

Puntaje. Sólo para uso Oficial

1-4 (/48)	5 (/20)	6 (/12)	7 (/20)	Total	Nota

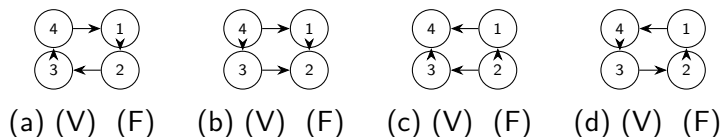
Instrucciones: La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de siete preguntas en tres hojas impresas por ambos lados, antes de empezar verifique que su examen esté **completo**. No **desengrape** su examen ni **añada** otras grapas o su examen será **anulado**. En las preguntas con procedimiento **justifique** sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido hacer preguntas, el uso de calculadoras, sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen. Por favor verifique que su celular esté apagado.

I. Opción Múltiple y Completación

En las preguntas 1 a 4 complete los espacios en blanco o elija la opción correcta según el caso. Marque con una X la letra de su elección. **NOTA:** En esta sección se califica sólo la respuesta y no se tiene en cuenta el procedimiento.

1. [12pt] Indique cuales de los siguientes grafos dirigidos tienen la matriz de adyacencia (filas/columnas en el orden 4,3,2,1)

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$



2. [12pt] Sean A, B matrices de $n \times n$ y $c \in \mathbb{R}$, responda a las siguientes preguntas

- (a) Si $\det(A) = 0$ entonces las columnas de A son linealmente dependientes. (V) (F)
- (b) $\det(A^T) = \det(A)$. (V) (F)
- (c) Si A es invertible entonces $\det(A) > 0$. (V) (F)
- (d) $\det(cA + B) = c \det(A) + \det(B)$. (V) (F)

3. [12pt] Sea $A = \{\vec{u}_1, \vec{u}_2, \vec{u}_3\}$ un conjunto de vectores linealmente independientes de $\mathbb{R}^3$. Se definen los siguientes vectores

$$\vec{w}_1 = \vec{u}_1, \quad \vec{w}_2 = \vec{u}_2 - \frac{\vec{u}_2 \cdot \vec{u}_1}{\vec{u}_1 \cdot \vec{u}_1} \vec{u}_1, \quad \vec{w}_3 = \vec{u}_3 - \frac{\vec{u}_3 \cdot \vec{u}_2}{\|\vec{u}_2\|^2} \vec{u}_2$$

Responda si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

- (a) $\{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3\}$ es un conjunto ortogonal de $\mathbb{R}^3$. (V) (F)
- (b) $\{\vec{w}_1, \vec{w}_2\}$ es una base ortonormal de $\text{gen}(\vec{u}_1, \vec{u}_2)$. (V) (F)
- (c) $\{\vec{w}_2, \vec{w}_3\}$ es un conjunto ortogonal de $\text{gen}(\vec{u}_2, \vec{u}_3)$. (V) (F)
- (d) $\{\vec{w}_1, \vec{w}_2, \vec{w}_3\}$ es una base de $\mathbb{R}^3$. (V) (F)

4. [12pt] Sea $P = \begin{pmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{pmatrix}$, la matriz estocástica de una cadena de Markov. Suponga que $\hat{e}_2$ es un vector de probabilidad estacionario. Introduzca los valores numéricos solicitados a continuación, en caso de ser posible determinarlos y, en caso de no ser posible determinarlos, escriba la abreviación **DI** (datos insuficientes).

(a) $p_{11} + p_{21} =$ (b) $p_{12} =$ (c) $p_{21} + p_{22} =$ (d) $p_{11} =$

II. Solución con Procedimiento

5. Sean los vectores canónicos $\hat{e}_i \in \mathbb{R}^4$ con $1 \leq i \leq 4$ y defina la matriz $A = [\hat{e}_2, \vec{0}, \hat{e}_3, \hat{e}_4]$. Es decir, las columnas de A son $\hat{e}_2$, $\vec{0}$, $\hat{e}_3$ y $\hat{e}_4$.

(I) **[8pt]** Encuentre los valores propios de A . Justifique su respuesta.

(II) **[9pt]** Encuentre $\dim(E_0)$. Justifique su respuesta.

(III) **[3pt]** ¿Es A diagonalizable? Justifique su respuesta.

6. [12pt] Demuestre que si la matriz B de $n \times n$ es semejante a la matriz identidad I_n entonces $B = I_n$.

7. [20pt] Se sabe que la matriz $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ tiene solamente dos valores propios: -2 y 0 .

(I) [10pt] Demuestre que el vector $\vec{u} = [1, 0, -1, 0]^T$ está en el subespacio E_{-2} .

(II) [10pt] Suponga que $\vec{w} \in E_0$, demuestre que $\vec{w}$ es ortogonal a $\vec{u}$.